

东莞“1·4”“惠丰年 329”轮 自沉事故调查报告

编制单位：广东海事局

编制时间：2019 年 5 月 20 日

单位地址：广东省广州市怡乐路 47 号

联系方式：TEL 020- 89098218

FAX 020- 34281854

简 介

2019年1月4日约0355时，惠州市大昌航运有限公司所属的“惠丰年329”轮自深圳海岸金湾采沙区载砂驶往东莞航行途中，在大虎水道小船推荐航路7号标下游附近水域倾覆沉没，船上11人全部落水，其中8人获救、1人死亡、2人失踪，构成较大等级水上交通事故。

事故发生后，广东海事局成立事故调查组，依法开展调查取证工作。调查组通过询问调查，核查船舶货物装载情况，现场勘查事故船舶，调取VTS、AIS信息，开展公司调查，取得了事故的相关证据材料。

因船舶倾覆，所载海砂倾倒入水，负责机舱值班的轮机长钟某波失踪，调查组未能核实事故船舶所载砂石数量，未能查明机舱值班及积水舱排水情况。根据现有证据，可排除因大角度操舵转向、船壳破损进水、机舱和压载舱进水造成船舶倾覆的可能，船舶倾覆的可能原因为：船舶装载不当存在较严重的艏倾（并存在超载的可能），在顶流航行过程中致艏倾加大，海砂中含水渗透到砂舱底积水槽尾部，加重了船舶的尾倾程度，在尾倾至货舱后部排水管位置甲板浸水时稳性已不满足法规要求，海（江）水可通过积水舱排水管倒灌入积水舱，进一步加大船舶尾倾程度，最终导致船舶倾覆。事故调查发现船舶及公司存在以下问题：（一）船舶积水舱排水管未设置弯头；（二）积水舱高水位报警失效；（三）船舶航行中未保持正规的值班；（四）船员未按规定开展应急演练；（五）船长在安全管理的权力未得到有效落实；（六）公司安全管理不到位。

目 录

一、事故简况与调查情况	1
(一) 事故简况	1
(二) 调查情况	1
二、专业术语和标准用语标识	1
三、船舶、船公司、船员以及载货情况	2
(一) 船舶情况	2
(二) 船公司情况	5
(三) 船舶配员情况	7
四、现场勘查情况	9
(一) 船壳未见破损	9
(二) 海水可以经积水舱排水管进入积水舱	10
五、气象水文与通航环境	13
(一) 气象水文	13
(二) 事故水域通航环境情况	14
六、重要事故要素认证	15
(一) 事故时间: 2019 年 1 月 4 日 0355 时	15
(二) 事故地点: 概位 22°50.' 719N/113°34.' 796E.....	16
(三) 船舶载货和积载情况.....	16
七、事故经过.....	17
八、应急处置情况	19
九、事故损失情况	21
十、事故原因分析	21

(一) 船舶稳性核查情况	22
(二) 可排除的船舶倾覆因素分析	23
(三) 船舶艏倾增大的可能原因	24
(四) 船舶倾覆的可能原因	26
十一、调查发现的其他问题	26
(一) 船舶积水舱排水管未设置弯头	26
(二) 值班船员未按要求检查水位警报装置	27
(三) 船舶航行中未保持正规的值班	27
(四) 船员未按规定开展应急演练	28
(五) 船长安全管理的权力未得到有效落实	28
(六) 公司安全管理不到位	28
十二、安全管理与处理建议	29
(一) 安全管理建议	29
(二) 处理建议	30
十三、附件	30

一、事故简况与调查情况

（一）事故简况

2019 年 1 月 4 日约 0355 时，惠州市大昌航运有限公司所属的“惠丰年 329”轮自深圳海岸金湾采沙区载砂驶往东莞航行途中，在大虎水道小船推荐航路 7 号标下游附近水域倾覆沉没，船上 11 人全部落水，其中 8 人获救、1 人死亡、2 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

（二）调查情况

事故发生后，广东海事局成立事故调查组，依法开展调查取证工作。调查组通过询问调查，核查船舶货物装载情况，现场勘查事故船舶，调取 VTS、AIS 信息，开展公司调查，取得了如下主要证据材料：

1.船舶证书复印件 1 套；2.船员适任证书及服务簿 1 套；3.现场勘验记录 2 份；4.询问笔录 13 份；5.VTS 录像 1 份；6.AIS 数据 1 份；7.中国船级社广州分社《“惠丰年 329”轮稳性核算情况的报告》1 份。

二、专业术语和标准用语标识

VTS: 全称 Vessel Traffic Service，即船舶交通服务，为用于提高安全和效率以及保护环境的服务。VTS 是利用 AIS 基站、

雷达、CCTV、无线电话以及船载终端等通信设施监控航行在港湾和进出港船舶，并给这些船舶提供航行中所需的安全信息的一种系统。

AIS: 全称 Automatic Identification System，即船舶自动识别系统，是由岸基（基站）设施和船载设备共同组成。配合 GPS（全球定位系统）将船舶实际位置、船速、改变航向率以及航向等船舶动态，结合船名、呼号、吃水、船舶尺寸以及危险货物等信息，通过信息服务平台向公众开放。

DCPA: 全称 Distance to Closest Point of Approach，简称 CPA，指船舶在会船时相互间的最近距离。在雷达相对运动图中，为从雷达运动图中心（本船船位）到他船相对运动线之间的垂直距离，是船舶避让他船的依据。

三、船舶、船公司、船员以及载货情况

（一）船舶情况

1. “惠丰年 329” 轮基础数据

船名	惠丰年 329
船籍港	惠州
船舶类型	自卸砂船
总吨	2418
净吨	1354
参考载货量	内河 A 级：4008 吨

	内河 B 级：4176 吨
船长	78.6 米
船宽	18.3 米
型深	4.65 米
吃水	空载 1.083 米/满载 3.980 米
排水量	空载 1375.104 吨/满载 5383.104 吨
主机功率	1164 千瓦
船舶建成日期	2014 年 1 月 15 日
船舶制造厂	博罗县园洲镇宇航船舶建造厂
船舶所有人	惠州市大昌航运有限公司
船舶经营人	惠州市大昌航运有限公司



图 1：“惠丰年 329”轮照片（取自船舶检验证书簿）

2.船舶登记情况

“惠丰年 329”轮于 2017 年 02 月 10 日在惠州登记注册，取得由惠州海事局签发的船舶所有权登记证书，登记号码为 090417000079，初次登记号码为 090414000006，船舶国籍证书有效期至 2022 年 02 月 09 日。

3.船舶检验情况

“惠丰年 329”轮事故前最近一次检验为东莞海事局船检处于 2017 年 11 月 03 日及以后诸日在东莞港对“惠丰年 329”轮进行的年度检验及船底外部检查，其中，年度检验于 2017 年 12 月 21 日开展。检验查明了该船安全设备、船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，船舶处于适航状态，签发了《内河船舶检验证书簿 ZSB_1》《内河船舶适航证书》《内河船舶载重线证书》《内河船舶防止油污证书》《内河船舶防止生活污水污染证书》《内河船舶防止垃圾污染证书》《内河船舶防止空气污染证书》等证书。

4.船舶安全检查情况

“惠丰年 329”轮事故前最近一次安全检查于 2018 年 11 月 29 日在东莞沙田进行，共查出 5 项缺陷（1.机舱未放置手提式灭火器；2.机舱两边入口处应急照明开关故障；3.机舱右侧入口处消防箱缺 1 个水枪；4.驾驶台两舷 2 个救生圈未标识船名船籍港；5 驾驶台未张贴应变部署表），均为开航前纠正，12 月 1 日，该轮在沙田申请复查，经复查上述 5 项缺陷已纠正。

5.船舶营运许可情况

“惠丰年 329”轮于 2017 年 5 月 8 日取得由惠州市交通运输局颁发的船舶营业运输证书，证书号码为 SN（2017）000253，有效期至 2021 年 6 月 30 日，核定经营范围为广东省内河各港间普通货物运输。惠州市交通运输局于 2018 年 5 月 30 日对其经营人的经营资质和上年度经营情况进行审核，未发现违章记录，年度审核合格。

（二）船公司情况

1. 公司概况

惠州市大昌航运有限公司（以下简称“大昌公司”）位于惠州市博罗县罗阳镇惠博大道 228 号三楼，于 2015 年 4 月 29 日经广东省交通运输厅批准成立，现持有广东省交通运输厅颁发的国内水路运输许可证，许可经营项目包括广东沿海、内河各港间普通货物运输，船舶交易中介服务。大昌公司设有办公室、财务部、海务部、机务部和船员部，岸基管理人员 8 人，其中海务部 2 人，机务部 3 人，船员部和财务部各 1 人，办公室 1 人（兼）。公司法定代表人陈某祥兼任经理、安全主管和机务部主管；刘某如任海务部主管；曾某浩兼任船员部主管和办公室主任。大昌公司建立了安全生产标准化管理制度，于 2018 年 10 月 29 日生效，持有交通运输企业安全生产标准化达标等级证书（二级），现有内河船舶 72 艘，其中自卸砂船 50 艘。

2.公司对“惠丰年 329”轮安全管理情况

根据“惠丰年 329”轮船舶所有权登记证书，惠州市大昌航运有限公司为该轮所有人。据罗某祥陈述和“惠丰年 329”轮《船舶委托经营管理协议书》，“惠丰年 329”轮的实际船东是胡某贤、吴某贵、钟某波和罗某祥等人，钟某波代表“惠丰年 329”轮各股东与大昌公司签订了《船舶委托经营管理协议书》，将大昌公司登记为该轮船舶所有人，同时约定大昌公司为船舶委托经营管理人，负责船舶的经营和管理，承担委托经营船舶的安全管理责任。

“惠丰年 329”轮的船舶运营由其实际所有人负责，大昌公司收取“惠丰年 329”轮的船舶委托管理费用，主要负责办理船舶必需的各类证书及手续。大昌公司对船舶经营动态主要通过对船舶 AIS 设备显示的船位进行掌握，船舶运输业务由船舶实际所有人负责，大昌公司与船舶联系的事务很少，联系对象主要是船上的“管理员”（又称“业务员”）钟某波和罗某祥。

根据大昌公司的安全生产监督和隐患排查制度文件要求，公司应每半年对船舶设备维护情况进行一次检查。大昌公司对“惠丰年 329”轮最近一次检查时间是 2018 年 11 月 11 日，海务主管刘某如和机务主管陈某祥在东莞道滘对该船按《船舶设备安全隐患排查表》所列明的 104 个项目进行检查，整个检查过程持续了 2 个小时左右，没有发现船舶有安全隐患。

据调查，“惠丰年 329”轮的船员招聘和工资支付由船舶实

际所有人负责。大昌公司和 5 名高级船员（王某、陈某宗、黎某坤、钟某波、罗某祥，其中王某和罗某祥事故航次并不在船）签订了劳务合同（合同期限：2018 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日）。大昌公司海务部和机务部分别负责对新聘和转岗的甲板部和轮机部船员进行考查、职责熟悉和认定。调查发现船员签订的劳务合同中列明的职务与聘任考查职务不符，船员经常转岗，船员在船上的任职实际由船上的管理员指派。

（三）船舶配员情况

按照该轮《内河船舶最低安全配员证书》，该轮需配备船长、二副、轮机长、三管轮和甲板部普通船员各 1 人；连续航行作业时间超过 16 小时，须增加三副和轮机部普通船员各 1 人。事故航次该轮配有 11 名人员，具体船员情况如下：

1. 船长黎某坤，男，54 岁，身份证号码：452423XXXXXXXXX517，住址：广东省河源市龙川县广东省龙川县老隆镇华新居委会 X 号，持有东莞海事局签发的证书编号为 452423XXXXXXXXX517 的内河一类船长证书，证书均处于有效期内。

2. 驾驶员陈某宗（事故发生时当班驾驶员），男，52 岁，身份证号码：452423XXXXXXXXX511，住址：广西藤县濠江镇滨江路 X 号，持有东莞海事局签发的证书编号为 S452423XXXXXXXXX511 的内河一类船长证书，证书处于有效期内。

3. 驾驶员徐某德，男，52 岁，身份证号码：

452423XXXXXXXXX013，住址：广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇 X 号，持有梧州海事局签发的证书编号为 452423XXXXXXXXX013 的内河一类船长证书，证书处于有效期内。

4. 轮机长钟某波，男，39 岁，身份证号码：441602XXXXXXXXX514，住址：广东省河源市源城区高埔岗农场 X 号，持有东莞海事局签发的证书编号为 441602XXXXXXXXX514 的内河一类轮机长，证书处于有效期内。其是“惠丰年 329”轮实际所有人派驻该轮的管理员，在事故中失踪。

5. 罗某南，男，27 岁，身份证号：450821XXXXXXXXX578，住址：广西壮族自治区贵港市平南县平南镇平田村 X 号，持有梧州海事局签发的证书编号为 450821XXXXXXXXX578 的服务簿，证书处于有效期内。

6. 吕某勇，男，28 岁，身份证号：450821XXXXXXXXX538，住址：广西壮族自治区贵港市平南县平南镇平田村 X 号，持有梧州海事局签发的证书编号为 450821XXXXXXXXX538 的服务簿，证书处于有效期内。

7. 魏某，男，29 岁，身份证号码：441602XXXXXXXXX513，住址：广东省河源市源城区高埔岗农场 X 号，持有东莞海事局签发的证书编号为 441602XXXXXXXXX513 的内河船员服务簿，证书处于有效期内。

8. 文某杰，男，33 岁，身份证号码：450422XXXXXXXXX212，住址：广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇东胜村 X 号，持有梧州

海事局签发的证书编号为 450422XXXXXXXXX212 的服务簿，证书处于有效期内。

9. 林某禹，男，41 岁，身份证号码：452524XXXXXXXXX416，住址：广西壮族自治区贵港市平南县大安镇同新村 X 号，持有东莞海事局签发的证书编号为 452524XXXXXXXXX416 的内河船员服务簿，证书处于有效期内。

10. 柯某聪，男，40 岁，身份证号码：440902XXXXXXXXX431，住址：广东省茂名市茂南区高山镇文秀转位村 X 号，持有惠州海事局签发的证书编号为 440902XXXXXXXXX431 的内河船员服务簿，证书处于有效期内。其在事故中死亡。

11. 李某贤，男，36 岁，身份证号码：452122XXXXXXXXX915，住址：广西横县六景镇八联村委大村 X 号，持有东莞海事局签发的证书编号为 452122XXXXXXXXX915 的内河船员服务簿，证书处于有效期内。其在事故中失踪。

综上，“惠丰年 329”轮事故航次缺少 1 名三管轮，不满足该轮最低安全配员证书要求。

四、现场勘查情况

事故调查组对事故船舶进行了现场勘查。勘查发现：

（一）船壳未见破损

1. 沉船未扶正前，海事调查人员对该轮船壳进行了现场检

查，未发现船翻沉后露出水面的船壳有破损的情况。

2. 沉船扶正排水后，船舶能自浮未发现破损进水，除因打捞造成的破损外，水面上船壳部分未发现其他破损。

综上，根据现场检查及船舶自浮情况，认定该轮船壳在事故前未发生破损。

（二）海水可以经积水舱排水管进入积水舱

1. 船舶积水舱的排水管未设置阻水弯头。

按该轮《积水舱排水管布置图》的设计要求，位于主甲板的排水管出水口在通过积水舱内壁前，应安装一个 300mm 的向上弯头，以提升排水管的水面高度，防止海水经排水管倒灌入积水舱。经现场勘查，位于货舱尾部的 4 根排水管在主甲板水平位置直接与排水管出口连接，未设置弯头（见图 2）。该轮进水角位置是船舫货舱围板上缘，船舫舱口围板上缘距主甲板高度 1200mm，船艏舱口围高度 1000mm，现场观察排水口位置明显低于进水角位置。



图 2：“惠丰年 329”轮积水舱排水口无弯头

2. 积水舱后部排水口所处位置形成围堰。

该轮两舷各有 2 个内径 114mm 的排水口，排水口端部位于货舱主甲板通道尾部与生活区船艙升高（高度 19cm）位置，该处由生活区船艙升高、舱口围以及舷边的直角三角形状的过渡船侧板（底边长度 110cm、高度 19cm）形成一个开口向船艏方向的“围堰”，航行中遇到甲板上浪，围堰内可积存超过排水管出口高度的海水（见图 3）。



图 3：“惠丰年 329”轮积水舱排水口形成“围堰”

3. “围堰”内海水可以通过排水管倒灌进入积水舱。

2019 年 1 月 23 日上午，事故调查组会同“惠丰年 329”轮大副陈某宗、管理员罗某祥对该轮的积水舱排水管进行了灌水试验，实验结果表明，水可以畅顺地通过排水管灌入积水舱。

综上，在该轮存在较大艏倾情况下，甲板上浪或浸水后，海水在靠近货舱尾部的积水舱排水口附近形成的围堰内积存，并可通过积水舱排水口进入积水舱。

五、气象水文与通航环境

(一) 气象水文

1. 根据东莞市气象局出具的气象证明: 事发时西大坦水闸自动站录得降雨量为 0.1 毫米, 最大阵风为 3.3 米/秒 (2 级), 气温为 13.9-14.1° C, 当时没有雷击现象。

2. 国家海洋局南海预报中心提供的海况信息: 事发时能见度大于 5 海里, 东北风 3-4 级, 流速约 0.3-0.5 米/秒, 潮流东南-西北往复流为主, 浪高 0.1-0.3 米。

3. 根据国家海洋局 2019 年编制出版的《潮汐表》, 深圳机场 (22° 38' N/113° 45' E) 潮汐: 3 日 2040 达到最高潮 279cm, 4 日 0433 时达最低潮 43cm。

表 1: 2019 年 1 月 3、4 日深圳机场整点潮高

潮时	3 日 2100	3 日 2200	3 日 2300	4 日 0000	4 日 0100
潮高 (cm)	278	266	244	213	172

南沙 (水牛头) (22° 45' N/113° 34' E) 在 3 日 2122 时达到最高潮 241cm, 在 4 日 0606 时达到最低潮 27cm。

表 2: 2019 年 1 月 3、4 日南沙 (牛头角) 潮高

潮时	3 日 2122	4 日 0606	4 日 1146
潮高 (cm)	241	27	157

事故当天海沁（22° 58′ N/113° 32′ E）在 3 日 2337 时达到最高潮 284cm，在 4 日 0634 时达到最低潮 51cm。

表 3：2019 年 1 月 4 日海沁水域整点潮高（cm）

潮时	0000	0100	0200	0300	0400	0500	0600
潮高	284	268	229	179	131	89	57

1 月 3 日 2230 时左右，“惠丰年 329”轮完成装砂开航时，已经开始退潮，船舶顶流航行。事发水域处于海沁与南沙（水牛头）之间，与海沁的纬度相差 7.5′，与南沙相差 4.5′，据此，推算事发时（4 日 0355 时）为退潮，流向东南，潮高约为 139cm。

4. 值班驾驶员、船长黎某坤陈述其航行值班期间（1 月 3 日 2345 至 1 月 4 日 0245 时），阴天，能见度较好，没什么风浪；值班驾驶员陈某宗陈述，在其航行值班期间（1 月 4 日 0245 至 0355 时），阴天，偶尔有毛毛雨，能见度一般，轻微东北风，退潮，流速约 2.5 节。

综上，认定事故发生期间，阴天，能见度一般，退潮，流速在 1-2 节，虎门大桥以外吹东北风 3 级，虎门大桥以内东北风约 2 级。

（二）事故水域通航环境情况

事发地点为大虎山对开水域、小船推荐航道 7#灯浮下游，概位：22° 50.′ 719N/113° 34.′ 796E（根据 VTS 录像回放），大虎水道是广州内港出海航道，上游是东莞虎门港国际集装箱码

头，受大虎岛阻隔，江面变窄，水流急，小船推荐航道位于主航道东侧水域。根据 VTS 录像及 AIS 数据回放，事故发生前，“惠丰年 329”轮左舷有 6 艘船舶与其近距离对遇。

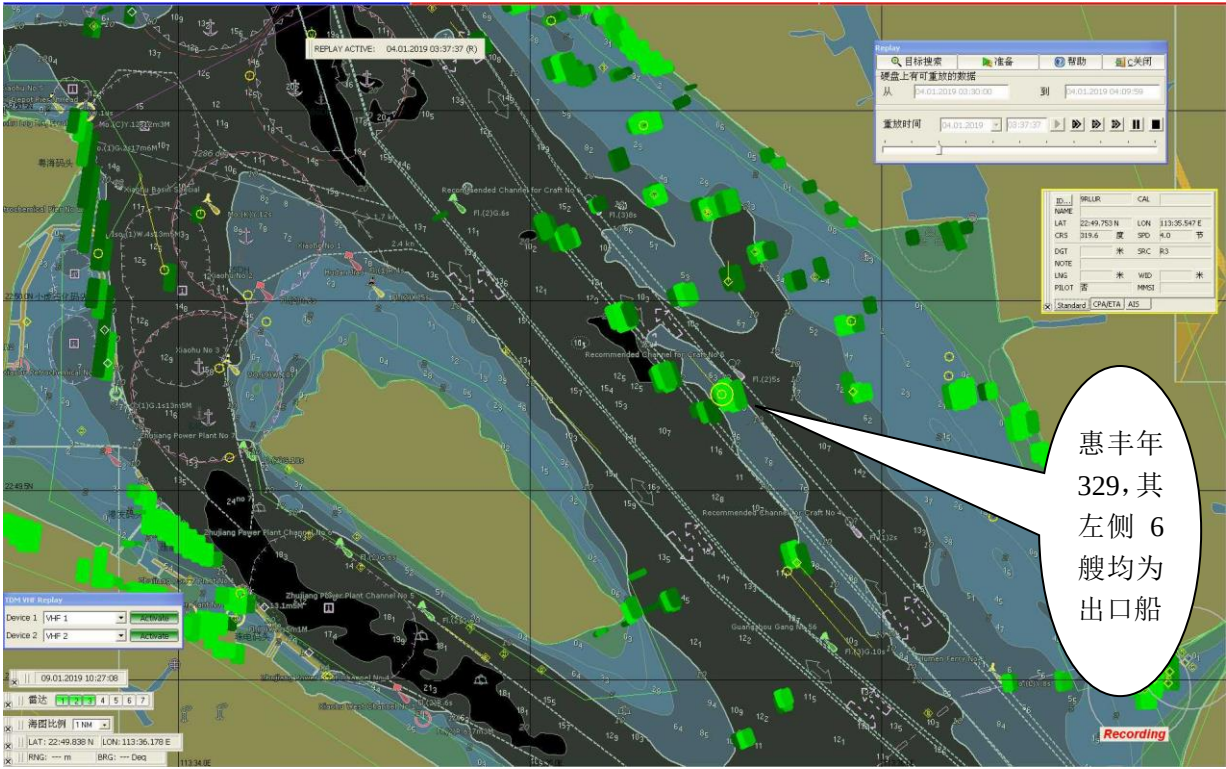


图 4：“惠丰年 329”轮事发水域通航环境（取自广州 VTS）

六、重要事故要素认证

（一）事故时间：2019 年 1 月 4 日 0355 时

根据“惠丰年 329”轮获救船员陈述，沉船事故发生在 2019 年 1 月 4 日 0400 时左右。据事后勘察，该船的电子钟时间停留在 0355 时，从 VTS 录像回放看，该船回波消失的时间为 0355 时。

（二）事故地点：概位 22° 50.' 719N/113° 34.' 796E

根据“惠丰年 329”轮获救船员陈述，事故发生在太虎水道小船推荐航路 7 号标附近水域，根据 VTS 录像回放，“惠丰年 329”轮回波变模糊直至消失的概位是 22° 50.' 719N/113° 34.' 796E。

（三）船舶载货和积载情况

1. 采沙船“粤东莞工 0822”提供了其为“惠丰年 329”轮装沙的装载记录及货款收据（装砂量 3430 吨，货款：452700 元）。据“粤东莞工 0822”船业务员何某春及海岸金湾砂业投资发展有限公司现场业务经理陈述，“惠丰年 329”轮离开前船舶吃水已经达到 A 级载重线（此载重线参考装货量为 4008 吨），装载记录只是海沙开采公司自行量舱容用做计算收费的依据，对认定“惠丰年 329”轮具体装载量没有太多参考意义。

2. 船长黎某坤陈述平时装砂约 3430 吨，并陈述该轮 B 级航区参考载货量为 3430 吨（该轮 B 级航区参考载货量实为 4176 吨），每次装砂均以 3430 吨作为交钱（支付货款）的依据，尽管每次装砂时不进行量方，但采砂船会派人查看，一旦装到载重线后即停机不再装了；驾驶员徐某德陈述，根据该轮平时的装砂量，事故航次装砂约 3400 吨；驾驶员陈某宗陈述一般装砂约 4000 吨，事故航次在夜间接班时感觉沙堆高度与平常差不多；船长和驾驶员均称平时装砂都由船上的管理员负责，具体装多少、怎么装由

管理员决定。

3. 驾驶员陈某宗陈述，管理员钟某波在船时，每次装货都是由钟某波亲自指挥，并喜欢在货舱后部多装，其曾经多次劝说钟某波装货要保持前后平衡，避免船舶出现较大尾倾，但均遭到钟某波拒绝。陈某宗也曾建议另一名管理员罗某祥予以劝阻，但钟某波依然不听劝告。罗某祥的陈述中也证实了该事实。事故航次陈某宗接班时，已经感觉船舶有“翘头”，事故发生前，其发现船尾下沉船首盲区进一步变大。

综上，船长和驾驶员均不掌握事故航次具体装砂数量，船长和驾驶员徐某德不掌握船舶 A 级载重线参考载货量，完货开航时的值班驾驶员徐某德也未能提供船舶吃水情况；“惠丰年 329”轮货舱后部装砂较多，纵向积载不平衡，船舶存在较大艉倾，但不能确定船舶装载海砂重量和船舶艉倾数值。

七、事故经过

2019 年 1 月 1 日约 1700 时，“惠丰年 329”轮空载自东莞沙田河口开航，驶往深圳蛇口海岸金湾砂场装砂。

3 日约 1030 时，该船靠好“粤东莞工 0822”采砂船（概位： $22^{\circ} 28.' 897N/113^{\circ} 47.' 942E$ ），开始过驳装载海砂。装砂期间，船员有抽排积水舱积水。

约 2230 时，“惠丰年 329”轮结束装砂，船舶处于尾倾状态，离开采砂船驶往东莞麻涌，当班驾驶员为徐某德，其值班期间未

发现船舶有触碰水下不明物体等异常情况。

2245 时，该轮进入伶仃主航道航行，航向 289° ，航速 5.9 节。

约 2340 时，该轮航行至伶仃主航道与矾石水道之间细丫岛灯桩正横(概位 $22^{\circ} 31.' 54N/113^{\circ} 45.' 906E$)，船长黎某坤上驾驶台与徐德华交接班。船长黎某坤称其接班后查看了驾驶台倾斜仪，没有发现船舶有横倾，值班期间未发现船舶有触碰水下不明物体等异常情况。

4 日约 0245 时，该船航行至虎门大桥下游附近，主机转速 1300 转/分钟，航速约 4 节，驾驶员陈某宗上驾驶台接班，船长黎某坤告知其将船开往东莞麻涌。陈某宗称其感觉到该轮艏倾比平时更大，但没有核实原因，也没有注意甲板面情况，继续驾驶船舶航行。船长黎某坤称其交班后下驾驶台到甲板小便，顺便看了沙堆，未见异常，也未见到甲板有上水（上浪）。

约 0340 时，该轮沿西大坦小船推荐航路航行至大虎岛对开水域，航速约 3.7 节，其左舷有“粤清远货 3738”、“惠金桥 07”、“粤明达 79”等 6 艘船舶先后与该轮左舷对左舷通过，通过时最近横距约 80-150 米。

约 0350 时，该轮航行至 7 号浮标下游约 400 米处(概位 $22^{\circ} 50.' 426N/113^{\circ} 35.' 008E$)，航向 322° ，航速 3.7 节，驾驶员陈某宗发现船头已经严重上翘，船头盲区明显增大，于是慢车，并 3 次按警铃，随后跑至驾驶室后呼叫管理员钟某波与另外两位

驾驶员。

约 0352 时，船长黎某坤跑到驾驶台，当时船已经向左舷倾斜，即要求驾驶员想办法冲滩自救，随后下驾驶台到甲板查看情况。驾驶员陈某宗随即往右打舵，试图驾驶船舶离开航道驶往航道东侧冲滩。因航道外东侧水过深，冲滩不成功。在此过程中，船舶继续向左舷倾斜，艏倾也相应增大。

约 0355 时，该船在大虎水道小船推荐航路 7 号标附近水域（概位 $22^{\circ} 50.' 719N/113^{\circ} 34.' 796E$ ）向左舷翻沉。

八、应急处置情况

“惠丰年 329”轮翻沉前，徐某德、罗某南起床后跑向驾驶台，船舶倾侧约 45° 时跳水逃生；驾驶员陈某宗在船舶倾斜时跑向驾驶台欲取救生衣时被抛入水中；文某杰被沉船卷入水中后浮出水面；船长黎某坤在船舶翻沉前试图放艇逃生，船舶沉没时落水，在即将下沉时抓住一件救生衣逃生；魏某在左舷甲板被水淹没时跳水逃生。轮机长钟某波在船舶倾斜严重时仍在泵房（驾驶室下部的开敞处）抽排积水舱积水。

2019 年 1 月 4 日约 0400 时，尾随“惠丰年 329”轮进港的“粤东莞货 0906”轮放下附属艇救起黎某坤、陈某宗、徐某德、罗某南、文某杰、吕某勇、魏某和林某禹等 8 人，随后将 8 人转送至“桂平南货 9595”轮，并向广州 VTS 报告事故情况。

0417 时，东莞市水上搜救分中心接到广州 VTS 转来的情况

报告：“惠丰年 329”轮在大虎岛对开小船推荐航道发生自沉事故。核实相关信息后，东莞市水上搜救分中心于 0420 时启动市水上重大交通事故应急处置 I 级响应，将事故情况上报东莞市委、市政府、广东省海上搜救中心及东莞市应急局，并全力开展搜救工作。

0430 时，“海巡 09118”、“海巡 09331”、“海巡 09335”等船舶相继到达事故现场，对现场实施警戒和搜寻遇难人员、转接伤员。

4 日上午，按照重大事故应急响应安排，东莞市水上搜救分中心调派海巡船艇、打捞船、拖轮、清污船艇共 24 艘前往现场开展搜救；东莞市沙田镇党政办协调发动齐沙村 20 余村民现场搜寻。

4 日下午，4 名潜水员下水探摸，搜寻失踪船员，并开展沉船扶正前期加固工作。

5 日，搜救范围扩大至虎门大桥下游水域，协调广州 VTS 通过播发航行警告提醒过往船舶搜寻。现场打捞船舶增加至 4 艘。

5 日 1432 时，沉船扶正打捞出水。2130 时，经排水等处理后，事故船被拖至东莞市沙田镇近岸水域（ $22^{\circ} 49' 48''$ N / $113^{\circ} 36' 21''$ E）锚泊，对广州港小船推荐航道的通航安全影响解除。

6 日，搜救范围扩大至沙角水域，海事、公安、渔政等单位出动应急船艇 8 艘、人员 42 人。

7日至9日，继续在事发水域至沙角水域开展事故搜救工作。8日并协调沙田和虎门开展陆上搜索。

10日1400时，东莞市水上搜救分中心组织沙田镇政府、东莞市公安局、市渔政支队、大昌公司和失踪船员家属召开搜救行动评估会，会议认为失踪人员生存可能性极其微小，决定终止大规模水上搜救行动，改为日常巡航搜寻。

10日约2230时，沙田镇西大坦村村民在西大坦水域发现一具尸体，后经家属辨认和DNA检测，死者为失踪船员柯某聪。截止目前，仍未搜寻到钟某波和李某贤等2名失踪船员。

九、事故损失情况

事故造成“惠丰年329”轮1人死亡、2人失踪，清污船对沉船现场布置了围油栏，没有造成明显的水域污染。事故船舶打捞、清污和船舶修理费用待统计。

按照《水上交通事故统计办法》，该事故为较大等级水上交通事故。

十、事故原因分析

该事故为内河船舶在珠江干流的海港水域发生的事故，适用《海上交通安全法》《船员条例》和《内河船舶船员值班规则》等法律法规。

事故原因分析是基于相关人员询问笔录、船公司调查、现场

勘查、船舶检验及相关证书、相关记录查阅等基础上，参考中国船级社广州分社《“惠丰年 329”轮稳性核查情况的报告》，经综合分析得出的事故可能原因。

（一）船舶稳性核查情况

根据“惠丰年 329”轮装载量不能确定、船舶载货后存在较大艏倾的情况，中国船级社广州分社分别对采砂船提供的载货量（即 3430 吨），以及该轮装货量为装载到 A 级载重线（参考载货量 4008 吨）、B 级载重线（参考载货量 4176 吨，船舶超载）和主甲板刚浸水（即 5030 吨，船舶超载）等 4 种装载状况，并按船舶装载干、湿砂等 6 种情况进行了稳性核算。

经过核算，中国船级社广州分社出具了《关于“惠丰年 329”轮稳性核查情况的报告》。“惠丰年 329”轮稳性核查结论如下：

1. 当船舶按照审批的安全装载手册进行正常装载货物时，稳性满足法规要求。

2. 广东海事局来函要求计算的稳性：

（1）船舶装载 3430 吨货物，艏倾 3.942 米时稳性不满足法规要求；

（2）船舶装载 4008 吨货物（A 级载货量），艏倾 2.068 米时稳性不满足法规要求；

（3）船舶装载 4176 吨货物（B 级载货量），艏倾 1.388 米时稳性不满足法规要求。

(4) 船舶装载 5030 吨货物，稳性不满足法规要求。

(二) 可排除的船舶倾覆因素分析

1. 排除船舶因大角度操舵转向造成倾覆的可能。

该轮值班驾驶员陈某宗在约 0350 时发现船舶严重艏倾并伴有左倾；船长黎某坤接报后跑到驾驶台指挥驾驶员想办法冲滩自救，虽驾驶员陈某宗操右舵想让船冲向小船航路东边，离开小船推荐航路，但此时船已快速向左后倾斜，回放 VTS 录像也未发现船舶有明显的转向；船舶发生左倾至向左舷翻沉，经历至少 3 分钟时间，船舶航速相应由 3.8 节下降至 3.2 节，在船舶低速航行状态下操右舵大舵角形成的向右倾覆力矩较小，在船舶未形成稳定向右旋回时不会产生向左倾覆力矩。因此，可排除船舶因大角度操舵转向造成倾覆的可能。

2. 排除船舶因船壳破损进水造成倾覆的可能。

该轮 3 名驾驶员均陈述在航行值班期间均未发现有触碰水下不明物体的异常情况；打捞出水的沉船没有明显的碰撞、触碰痕迹，经 VTS、AIS 回放未发现事故前有其他船与其接触；船体翻沉倒扣水面期间，经检查水面上船壳和船底板，未发现水面上船体有破损，且翻扣的船舶自由浮于水面；船舶扶正出水后，经检查未发现船壳破损的情况。因此，可排除因船壳破损进水造成倾覆的可能。

3. 排除船舶因机舱进水造成倾覆的可能。

据船员陈述，船舶翻沉前一刻船上供电仍是正常的，主机仍然正常运转，说明机舱即使在事故前有进水但没有超过主机、发电机进气口的高度；沉船打起来后，右侧机舱水密门已经脱落、变形，左侧水密门处于关闭和完整状态，经抽空舱底积水，除右侧发电机冷却水管有滴漏外（可能是船舶翻沉及打捞过程中被移动的物体碰坏）未发现其他进水的情况。因此，可排除因机舱进水造成倾覆的可能。

4. 排除船舶因误操作压载舱进水造成倾覆的可能。

该轮共有 3 个压载舱，其中生活区左右舷各 1 个，尾部 1 个，设计总容积 200 立方米，压载泵设在机舱，压载泵出口分左、中、右 3 个旁通管（设有截止阀）可分别向 2 个压载边舱及尾部压载舱压水，进水口位于压载舱顶前部最高处，压载泵在驾驶室设有控制按钮（为防止驾驶员误操作，按钮用塑料盖罩住，按下按钮需要先取下塑料盖），用于启动和关停压载泵。沉船打捞出水后，未发现压载舱有海水进入。因此，可排除因误操作向压载舱压水导致船舶倾覆的可能。

（三）船舶艏倾增大的可能原因

据船长黎某坤陈述，开航前舱底积水已基本抽干。据事故时当班驾驶员陈某宗陈述，其在事故前先是发现船艏翘起、船艉下沉，然后向左倾斜，说明事故前该船艏倾逐渐变大。另据水手文某杰陈述，其在逃生时看见轮机长钟某波在船舶严重倾斜时仍在

泵房（位于驾驶室下部的开敞处）抽排积水舱积水，说明钟某波已觉察到积水舱有积水，并试图通过排水自救。“惠丰年 329”轮在装砂后存在较大艏倾，航行期间一直顶流航行致艏倾进一步加大。造成船舶艏倾增大的其他可能原因有：

1. 船舶装载不当存在较大的艏倾，在航行过程中，海砂中含水渗透到砂舱底积水舱尾部，且航行中未及时抽排，加大了船舶的尾倾程度。

2. 船舶因与其他船舶近距离通过，受航行兴波影响甲板上浪，海水积聚在积水舱后部排水口所处位置形成的“围堰”内，通过积水舱排水管倒灌入积水舱，并因船舶艏倾积聚在积水舱尾部，加大了船舶的尾倾程度。

3. 船舶超载在航行中甲板上浪，海（江）水积聚在积水舱后部排水口所处位置形成的“围堰”内，并通过积水舱排水管倒灌进入积水舱，或者在最低进水角（即货舱围板中部）进入货舱，并因船舶艏倾积聚在积水舱尾部，加大了船舶的尾倾程度。

因该轮航行期间风浪较小，近距离通过船舶不多，该轮因其他船兴波造成甲板上浪并通过积水舱排水管倒灌入积水舱的进水量应该较小，但在该轮超载甲板浸水或者艏倾过大货舱后部排水管位置甲板浸水的情况下，海（江）水通过积水舱排水管倒灌入积水舱，因持续时间长（自开航至事故发生约 4 个小时），可造成较大进水量。

（四）船舶倾覆的可能原因

根据事故调查掌握的证据，结合中国船级社广州分社出具《关于“惠丰年 329”轮稳性核查情况的报告》，“惠丰年 329”轮倾覆的可能原因为：船舶装载不当存在较严重的艏倾（并存在超载的可能），在顶流航行过程中致艏倾加大，海砂中含水渗透到砂舱底积水槽尾部，加重了船舶的尾倾程度，在尾倾至货舱后部排水管位置甲板浸水时稳性已不满足法规要求，海（江）水可通过积水舱排水管倒灌入积水舱，进一步加大船舶尾倾程度，最终导致船舶倾覆。

十一、调查发现的其他问题

（一）船舶积水舱排水管未设置弯头

根据该船《积水舱排水布置图》的要求，位于主甲板的排水管出水口在通过积水舱内壁前，应设置一个 30cm 的向上弯头，其作用是提高海水进入积水舱高度，防止排水口海水倒灌。实船勘验发现，排水管在靠近积水舱内壁处并没有弯头。据船舶监造人罗某祥陈述，船舶在建造时，船厂方称其他船都不设弯头，因为一旦排水管堵塞不方便疏通，罗某祥接受了船厂方的建议。由于船舶积水舱排水管未设置向上弯头，降低了船舶最低进水高度约 30 厘米，可能导致海浪和甲板积水通过排水口倒灌入积水舱。

（二）值班船员未按要求检查水位警报装置

根据该船《安全积载手册》，要求船舶在航行时应适时检查专为抽排积水舱（舱）积水的泵和水位报警装置能否正常工作，且积水在需要时及时排除，特别是水位监测报警装置报警时，应及时启动水泵抽排积水。

高水位报警时会闪光并且伴随“嘟嘟嘟”声响（系统带有消音按钮，但仅消除声光报警），但船舶在装砂过程中由于没有及时排除舱底积水，积水超过警戒水位，高水位报警系统发出警报后，需要下积水舱手动复位才能正常工作。根据陈某宗陈述，在事故发生前没有听到高水位警报，积水舱后部严重积水但未激发高水位报警，说明该系统失效，失去了及时排除险情的时机。该轮航行期间值班船员未按要求检查水位警报装置能否正常工作，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第四十八条、第七十一条及《海上交通安全法》第九条的规定。

（三）船舶航行中未保持正规的值班

该船夜间航行，仅有大副陈某宗一人在驾驶台操舵，机舱未安排人员值班，陈某宗接班后虽然感觉船体艏倾，前方视野受限制，其因驾驶船舶不能离开驾驶台检查，也没有叫醒其他船员核实船舶艏倾原因，失去了发现积水舱进水并及时排除险情的时机。该船夜间航行驾驶台未安排两人值班，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第七条第二款和第四十条的规定。

（四）船员未按规定开展应急演练

根据部分船员描述，在事发时值班驾驶员陈某宗按下警铃叫醒船员时，部分船员以为到达锚地抛锚，有的甚至没有起床，直到水手文某杰发现有水漫入生活区后大喊，船员才纷纷起床准备逃生，耽误了逃生时间；询问船舶管理员罗某祥和部分船员，表示船上没有开展过实际性的应急演练，多为十分钟左右的安全叮嘱；驾驶员陈某宗陈述船员缺乏救生演练，导致对险情的应对不足；8名被救起船员中仅有1人穿着救生衣，船员陈述船员房间内没有救生衣，且逃生过程中存在救生圈无法取下使用的问题。违反了《中华人民共和国船员条例》第二十条第（四）款规定。

（五）船长安全管理的权力未得到有效落实

钟某波作为船东派驻船上的代表，扮演了“老板”的角色，包括船舶装货作业等涉及船舶安全的事务基本由其说了算。船长和驾驶员更像一名“打工仔”，为保住工作，委曲求全，放弃其保障水上人身与财产安全、船舶保安、防治船舶污染水域方面享有的独立决定权，违反了《中华人民共和国船员条例》第二十一条、第二十四条第一款、第二款第（一）、（二）的规定。

（六）公司安全管理不到位

据调查，公司与船员签订的劳务合同中列明的职务与船员聘任考查职务不符。据“惠丰年 329”轮船长黎某坤等人的陈述：

船员根本不知道该轮为大昌公司所有，也不知道该船公司的情况及其联系人，船舶管理方面的事务均由船上管理员与船公司联系，公司管理人员登船检查也由船上管理员陪同，船长没有参加过公司的业务培训；船员大多由钟某波招聘，船上3名驾驶员均持有船长证书，轮流担任船长职务，由管理员在其服务簿填写任职资历，都统一按船长的标准发放工资，何时担任船长职务连驾驶员自己都搞不清楚；船公司虽然也安排海务、机务人员上船指导，但仅限于召集船员座谈，讲解安全、送点文件之类的。2018年11月11日，陈某祥、刘某如登船对该轮进行了安全检查，填写了《船舶设备安全隐患排查表》，表中没有包含积水舱高水位报警系统这一重要安全设备的检查内容，在开展的104项检查内容中，均没有发现任何缺陷，船上消防、溢油、救生、弃船、堵漏、其他共六项应急操作与演习项目的检查结果均打“√”认定正常，但据多数船员陈述，船上长期没有按应变部署表的职责开展应急演练，甚至不知道各种遇险信号的规定，说明公司登船检查存在“走过场”的现象。

十二、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

为了深刻吸取事故教训，提出如下安全管理建议：

1.建议惠州市大昌航运有限公司对下属船舶开展关键设备的核查，重点开展积水舱高水位报警、积水舱排水管等部位的检

查，及时发现问题，采取措施排除安全隐患。并在积水舱高水位报警装置处张贴“禁止关闭报警”的提示，禁止船员关闭积水舱高水位报警。

2.建议惠州市大昌航运有限公司加强船员实操性检查和考核，指导船员开展应急演练。

3.建议船舶检验部门对博罗县园洲镇宇航船舶建造厂所建造的自卸砂船积水舱排水管进行核查，核对船舶积水舱排水管布置是否存在与设计图纸不一致的情况，并采取纠正措施。

（二）处理建议

1. 建议东莞海事局针对事故调查中发现该轮在配员、值班及其他方面存在的违法行为，对船舶所有人和责任船员予以行政处罚。

2.建议将惠州市大昌航运有限公司存在的问题通报相关水路运输管理部门。

十三、附件

东莞“1·4”“惠丰年329”轮沉没事故调查组成员（略）